

Детальное описание функционала TrackAI

По каждому функционалу: задача, строки кода, изменённые файлы, артефакт на выходе.

1 1. Загрузка видео (Upload Video)

Параметр	Значение
Задача	Загрузить видеофайл на сервер потоково (чанками 1 MB) без немедленного анализа. Поддержка больших файлов (до 500 MB).
Строк кода	Backend: ~150 (main.py) + Frontend: ~240 (api.ts) = ~390
Изменённые файлы	backend/main.py, src/lib/api.ts
Артефакт на выходе	{ success, video_id, filename, original_filename, file_size } — идентификатор для последующего анализа; файл в videos/

2 2. Анализ видео по ID (Analyze Video by ID)

Параметр	Значение
Задача	Запустить анализ уже загруженного видео по video_id. Двухшаговый процесс: сначала upload, затем analyze. Фоновая обработка.
Строк кода	Backend: ~180 (main.py) + Frontend: ~150 (api.ts) + TrajectoryAnalysis: ~300 = ~630
Изменённые файлы	backend/main.py, src/lib/api.ts, src/pages/TrajectoryAnalysis.tsx
Артефакт на выходе	{ success, video_id, status: "queued" }; после обработки — JSON с траекторией, turn_points, статистикой; PNG-визуализация в outputs/

3 3. Обработка видео (Video Tracker — SLAM, стабилизация)

Параметр	Значение
Задача	Извлечь траекторию движения из видео: Visual Odometry (SLAM), опциональная стабилизация, детекция поворотов, расчёт дистанции.
Строк кода	processor.py: 1539 , slam_wrapper.py: 456 , stabilization.py: 216 , video_utils.py: 123 = ~2340
Изменённые файлы	backend/video_tracker/src/processor.py, slam_wrapper.py, stabilization.py, utils/video_utils.py
Артефакт на выходе	*_analysis.json (траектория, turn_points, video_info, processing_stats); *_trajectory_square.png — визуализация пути

4 4. Библиотека видео (Video Library)

Параметр	Значение
Задача	Список загруженных видео, загрузка сохранённого анализа по video_id, отображение траектории на карте.
Строк кода	Backend: ~240 (main.py: GET /videos, GET /video/{id}) + Frontend: 624 (VideoLibrary.tsx) = ~870
Изменённые файлы	backend/main.py, src/components/VideoLibrary.tsx
Артефакт на выходе	UI: список видео с датой, размером, статусом; при «Загрузить анализ» — траектория на карте

5 5. Карта траекторий (TrajectoryMap)

Параметр	Значение
Задача	Интерактивная SVG-карта: план помещения, траектории, точка отсчёта, направление, компас, zoom/pan, pathfinding, калибровка масштаба.
Строк кода	3 333
Изменённые файлы	src/components/TrajectoryMap.tsx
Артефакт на выходе	Визуализация траекторий на плане с поворотом по направлению; компас; heatmap; экспорт

6 6. Страница анализа траектории (TrajectoryAnalysis Page)

Параметр	Значение
Задача	Главная страница: загрузка плана (img/PDF/DWG), установка точки отсчёта и направления, загрузка видео, запуск анализа, отображение результатов.
Строк кода	2 868
Изменённые файлы	src/pages/TrajectoryAnalysis.tsx
Артефакт на выходе	UI: план с маркерами, вкладки (План / Видео / Результаты), кнопки «Указать направление», «Сбросить точку»

7 7. Компонент карточки анализа (TrajectoryAnalysis Component)

Параметр	Значение
Задача	Карточка с вкладками: траектория, статистика, точки поворота. Интеграция TrajectoryMap, VideoLibrary.
Строк кода	2 883
Изменённые файлы	src/components/TrajectoryAnalysis.tsx
Артефакт на выходе	UI: карточка с графиком траектории, статистикой (дистанция, повороты), списком turn points

8 8. Pathfinding по плану

Параметр	Значение
Задача	Траектория следует плану, не проходит сквозь стены. A* на occupancy grid из изображения (luminance).
Строк кода	642
Изменённые файлы	src/lib/pathfinding.ts
Артефакт на выходе	Скорректированный массив точек {x, y}[], обходящий стены на плане

9 9. Точка отсчёта и направление (Reference Point & Direction)

Параметр	Значение
Задача	Клик по плану → точка отсчёта; второй клик → направление. Коррекция координат при object-contain (img/SVG).
Строк кода	~360 (handleFloorPlanClick, planImgLayout, overlay) в TrajectoryAnalysis page
Изменённые файлы	src/pages/TrajectoryAnalysis.tsx
Артефакт на выходе	referencePoint, directionPoint в localStorage; стрелка на плане; угол для поворота траектории

10 10. Компас и калибровка направления

Параметр	Значение
Задача	Угол поворота плана (0–360°), калибровка масштаба по двум точкам (известное расстояние в метрах).
Строк кода	~450 в TrajectoryMap (compassAngle, scaleCalibStep, scalePointA/B)
Изменённые файлы	src/components/TrajectoryMap.tsx
Артефакт на выходе	Визуализация с повёрнутым планом; компас внизу; сохранение compassAngle в localStorage

11 11. API-клиент (api.ts)

Параметр	Значение
Задача	Единая точка доступа к backend: uploadVideo, analyzeVideoById, getVideos, getVideoAnalysis, plans CRUD, convertDwg, convertPdf.
Строк кода	1 155
Изменённые файлы	src/lib/api.ts
Артефакт на выходе	Класс ApiClient с методами; типы VideoAnalysisResult, VideoListItem, Plan

12 12. Конвертация DWG → PNG

Параметр	Значение
Задача	Загрузить DWG, конвертировать через ODA File Converter (DWG→DXF→SVG→PNG), вернуть PNG в base64. Асинхронно с polling статуса.
Строк кода	Backend: ~360 (main.py) + Frontend: ~180 (api.ts, TrajectoryAnalysis) = ~540
Изменённые файлы	backend/main.py, src/lib/api.ts, src/pages/TrajectoryAnalysis.tsx
Артефакт на выходе	{ job_id } → { status, progress, png?, filename? }; PNG-изображение плана

13 13. Конвертация PDF → PNG

Параметр	Значение
Задача	Первая страница PDF → PNG через pdftoppm (poppler-utils).
Строк кода	Backend: ~105 (main.py) + Frontend: ~90 = ~195
Изменённые файлы	backend/main.py, src/pages/TrajectoryAnalysis.tsx
Артефакт на выходе	{ success, png, filename } — base64 PNG

14 14. Библиотека планов (Plans CRUD)

Параметр	Значение
Задача	Сохранение, список, удаление нарисованных планов. SQLite.
Строк кода	Backend: ~210 (main.py) + Frontend: PlanLibrary 387 + api ~150 = ~750
Изменённые файлы	backend/main.py, src/components/PlanLibrary.tsx, src/lib/api.ts
Артефакт на выходе	GET /api/plans → список; POST /api/plans → id; DELETE /api/plans/{id}; UI списка планов

15 15. Редактор плана (Plan Editor)

Параметр	Значение
Задача	Рисование стен (линии) и прямоугольников на canvas. Сохранение в библиотеку.
Строк кода	873
Изменённые файлы	src/components/PlanEditor.tsx
Артефакт на выходе	drawnPlan: { type, points }[]; SVG preview; сохранение через API

16 16. Чат поддержки (Support Chat)

Параметр	Значение
Задача	UI чата с AI (backend /api/chat). Отправка сообщений, отображение ответов.
Строк кода	SupportChat: 909 , Support page: 132 , Backend chat: ~300 = ~ 1350
Изменённые файлы	src/components/SupportChat.tsx, src/pages/Support.tsx, backend/main.py
Артефакт на выходе	UI чата; ответы AI в реальном времени

17 17. Уведомления об ошибках в Telegram

Параметр	Значение
Задача	При ошибках обработки видео — отправка в Telegram канал.
Строк кода	~240 в main.py
Изменённые файлы	backend/main.py
Артефакт на выходе	Сообщение в Telegram с контекстом ошибки

Сводная таблица

№	Функционал	Строк	Файлов	Артефакт
1	Загрузка видео	~390	2	video_id, файл
2	Анализ по ID	~630	3	JSON траектории, PNG
3	Video Tracker (SLAM)	~2340	4	analysis.json, trajectory.png
4	Библиотека видео	~870	2	UI списка, траектория
5	TrajectoryMap	3 333	1	Визуализация на карте
6	TrajectoryAnalysis Page	2 868	1	UI страницы
7	TrajectoryAnalysis Component	2 883	1	Карточка анализа
8	Pathfinding	642	1	Скорректированные точки
9	Точка отсчёта и направление	~360	1	referencePoint, directionPoint
10	Компас и калибровка	~450	1	Угол, масштаб
11	API-клиент	1 155	1	ApiClient
12	DWG → PNG	~540	3	PNG план
13	PDF → PNG	~195	2	PNG план
14	Библиотека планов	~750	3	CRUD планов
15	Редактор плана	873	1	drawnPlan
16	Чат поддержки	~1350	3	UI чата
17	Telegram ошибки	~240	1	Уведомление

Итого: ~19 500+ строк кода, 20+ файлов.